6 UMERITEV SENZORJA TEMPERATURE

Kot smo že omenili so senzorji elektronski elementi, katerih izhodna napetost je odvisna od neke fizikalne količine. Na primer v našem primeru (senzor temperature) je izhodna napetost odvisna od temperature $U_{IZH}(T)$. Vendar, da bi poznali to funkcijo, moramo senzor umeriti.

6.1 TEMPERATURNO OBMOČJE

Pred umeritvenim postopkom moramo poznati temperaturno območje, v katerem bomo senzor uporabljali. Zato si zadajmo nalogo, da bomo senzor uporabljali v območje $T = [0°C \,..\, 40°C]$.

6.1.1 NALOGA: SESTAVITE VEZJE

Sestavite senzor temperature kot sledilnik napetosti, v katerem boste uporabili le referenčni upor R_{REF} in NTC termistor R_{NTC}. Vezje tudi narišite.
Izhodni napetostni potencial senzorja naj bo večji čim večja je temperatura.
Nenazadnje, določite referenčni upor R_{REF} tako, da bo senzor imel največji odziv v zadanem temperaturnem območju. V ta namen morate poznati upornost termistorja pri:
- R_{NTC-20} = _____ $k\Omega$
- R_{NTC-40} = _____ $k\Omega$

R_{REF} = _____ $k\Omega$[a]

[a] Za izračun vzemite izpeljano enačbo iz prejšnje naloge.

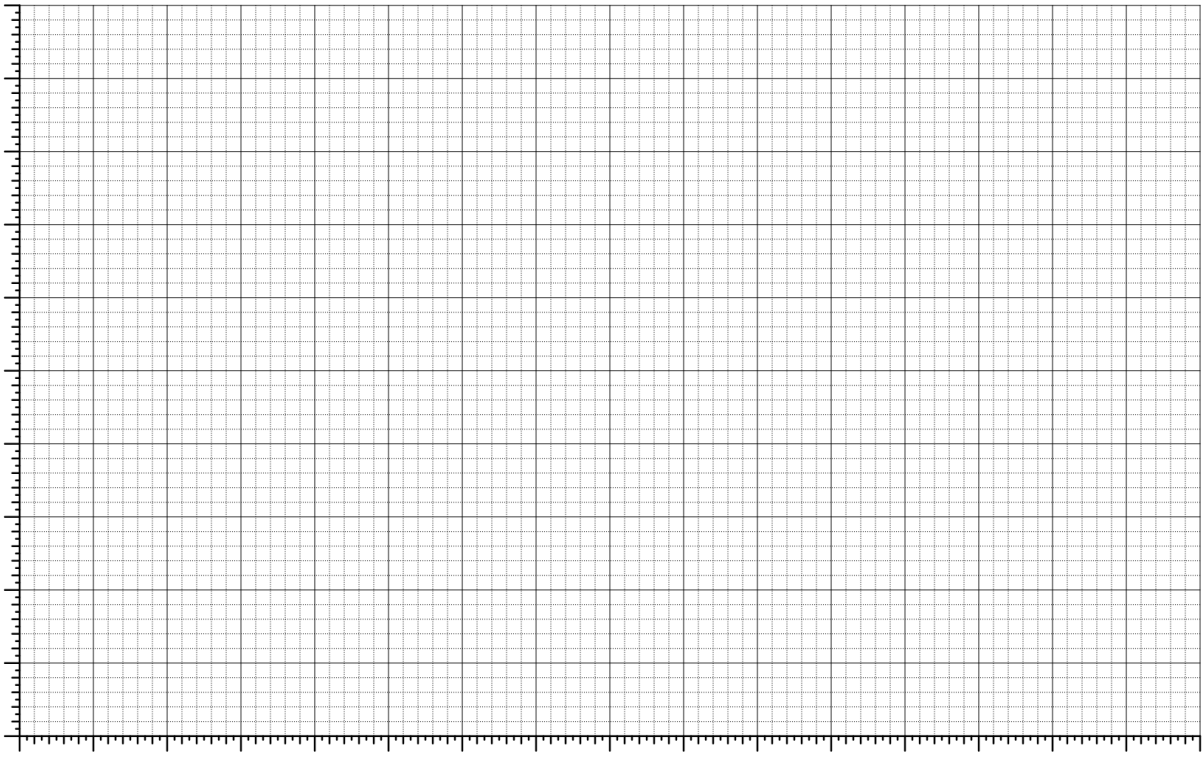
6.1.2 NALOGA: UMERITEV SENZORJA

Pri postopku umeritve morate meriti temperaturo T termistorja in hkrati izhodni napetostni potencial senzorja U_{IZH}. Meritve zabeležite v spodnjo tabelo.
Nato podatke vrišite v graf na sl. 1

Tabela 1: Umeritev senzorja temperature.

meritve	no. 1	no. 2	no. 3	no. 4	no. 5	no.6	no. 7	no. 8	no. 9	no. 10
$T[°C]$										

meritve	no. 1	no. 2	no. 3	no. 4	no. 5	no.6	no. 7	no. 8	no. 9	no. 10
$U_{IZH}[V]$										
$R_{NTC}[k\Omega]$[1]										



Slika 1: Graf $U_{IZH}(T)$ temperaturnega senzorja in karakteristika $R_{NTC}(T)$ NTC termistorja.

6.1.3 NALOGA: KARAKTERISTIKA NTC TERMISTORJA

Izračunajte tudi upornost termistorja. Le-to lahko izračunate glede na napajalno napetost U_0, referenčno uporanost R_{REF} in izhodno napetost U_{IZH}. Vsaj en izračun tudi dosledno nakažite. Upornost termistorja R_{NTC} izračunajte pri vsaki umerjeni temperaturi in jo vpišite v tbl. 1. Nato v isti graf na sl. 1 vrišite še karakteristika termistorja $R_{NTC}(T)$ tako, da skalo za upornost določite na desni strani grafa.

[1] Upornost termistorja ne prepisujte iz programa za simulacijo, le-to morate izračunati v naslednji nalogi.